

1_GENERALIDADES, INFORMAÇÕES SOBRE OS VEÍCULOS

1.7. GANCHO DE REBOQUE/TOMADA ELÉTRICA

Consulte igualmente a ficha 2.7. "Cablagens" do Guia Técnico Geral

1.7.1. GANCHO DE REBOQUE

É possível comprar um gancho de reboque como equipamento original com a opção "**THMPW**".

Os veículos MASTER estão adaptados à tração de atrelados. O peso máximo autorizado para um atrelado travado é de 2500, 3000 ou 3500 kg.

As posições das fixações são indicadas a seguir. Estes pontos de fixação devem obrigatoriamente ser utilizados.

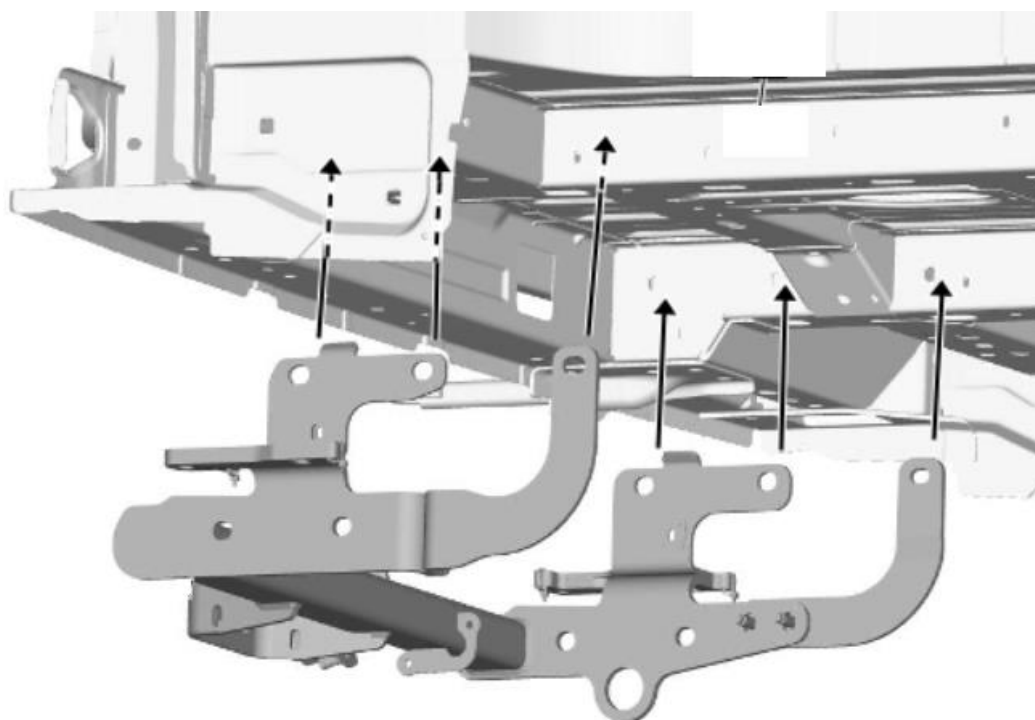
Existe um gancho de reboque como opção para as versões MASTER. Também é possível obter um gancho de reboque na venda de acessórios da rede RENAULT. O esquema elétrico desses ganchos de reboque é fornecido a título informativo no capítulo 1.7.2.

O peso máximo sobre a lança é de 100 a 140 kg (força vertical admitida sobre a rótula/dispositivo de reboque) consoante as versões do veículo.

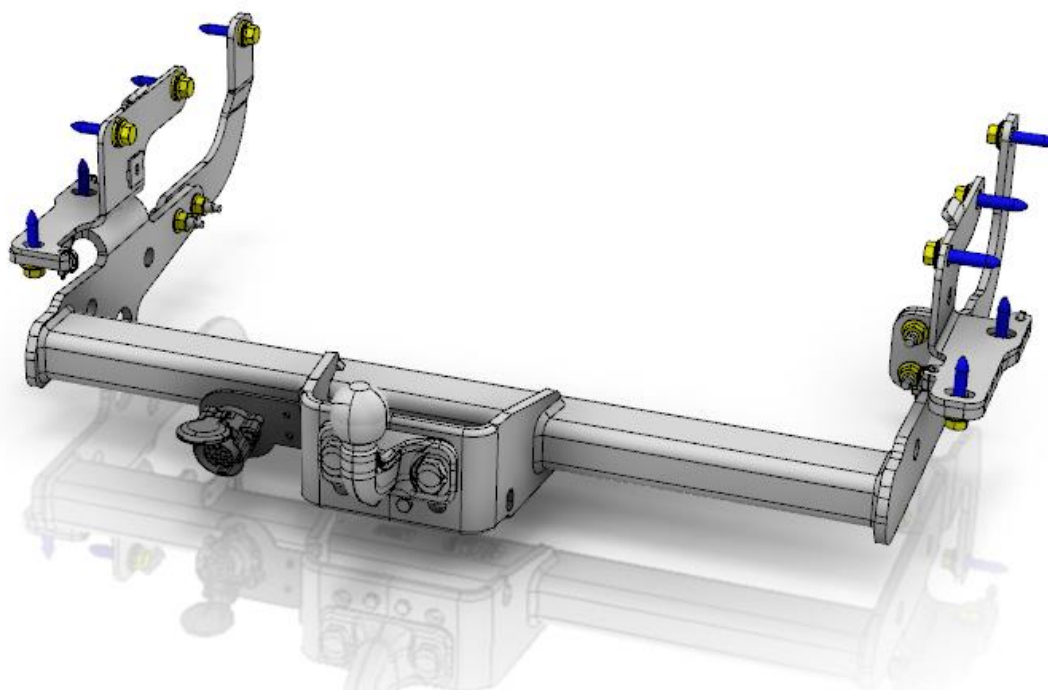
O gancho de reboque montado deve cumprir com a norma 94/20.

É possível ativar a função de controlo da oscilação do reboque (TSM = Trailer System Mitigation) no serviço pós-venda com a unidade Clip. Para um funcionamento ideal, recomenda-se encomendar um veículo com gancho de reboque ou solicitar a sua montagem pós-venda.

1.7.1.1. Fixação do gancho de reboque em furgões



Os parafusos são apertados a **105 N.m.**
Versão furgão Traction:

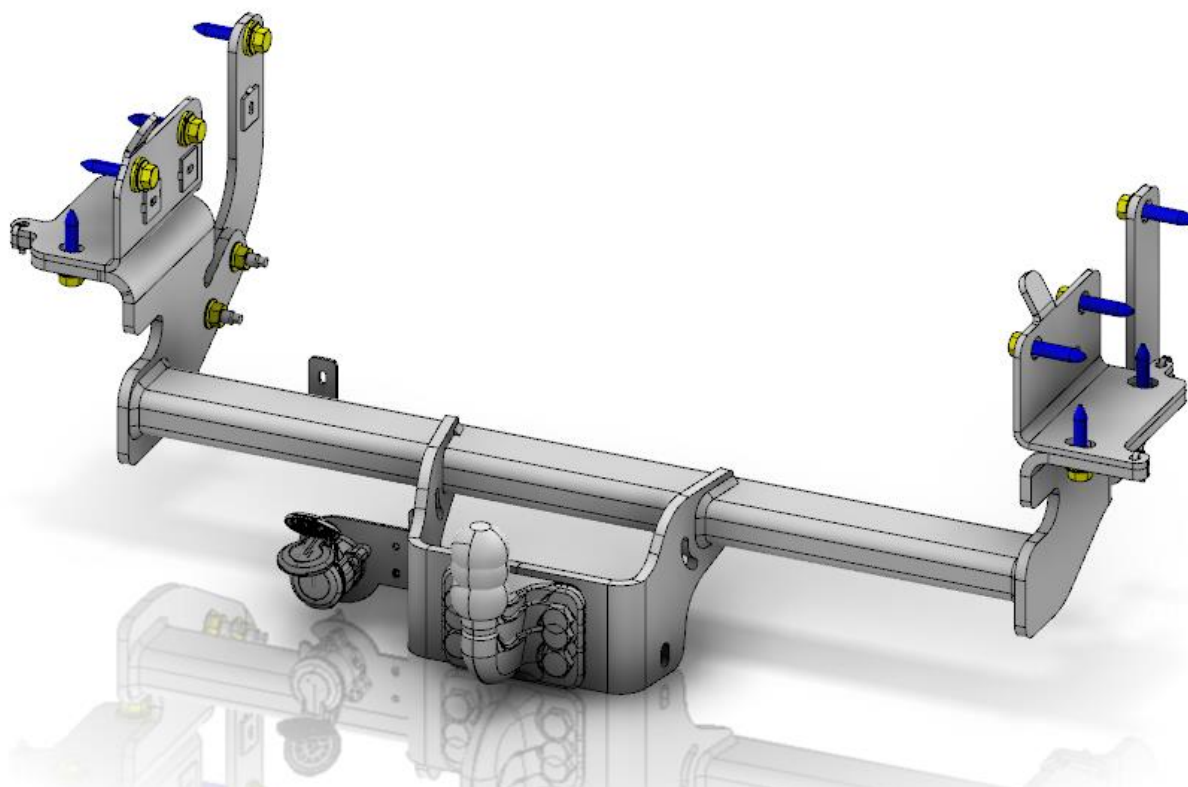


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 16/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Versão chassis-cabina Traction (chassis-cabina simples e dupla)



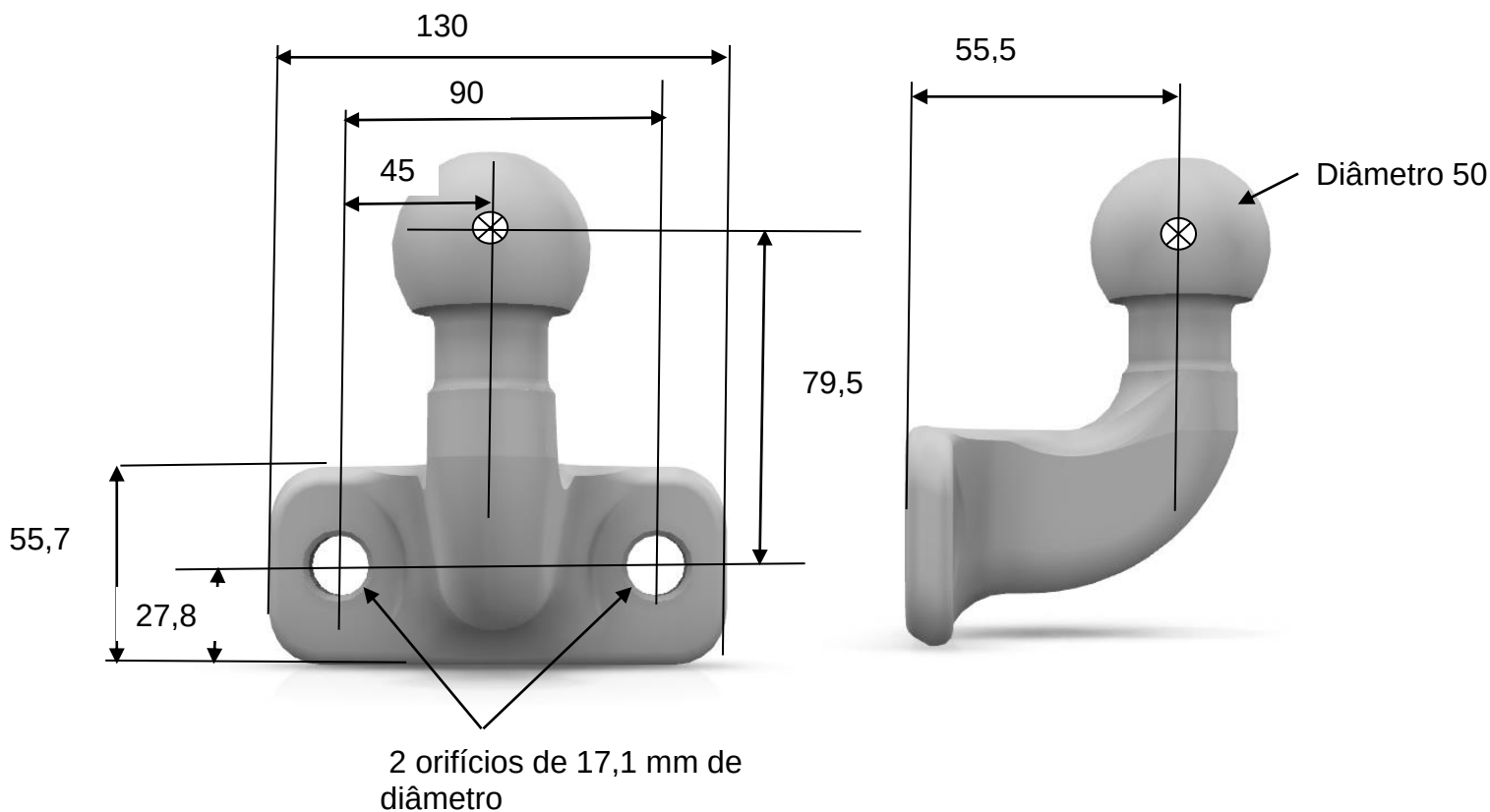
ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 16/11/2023 - índice -

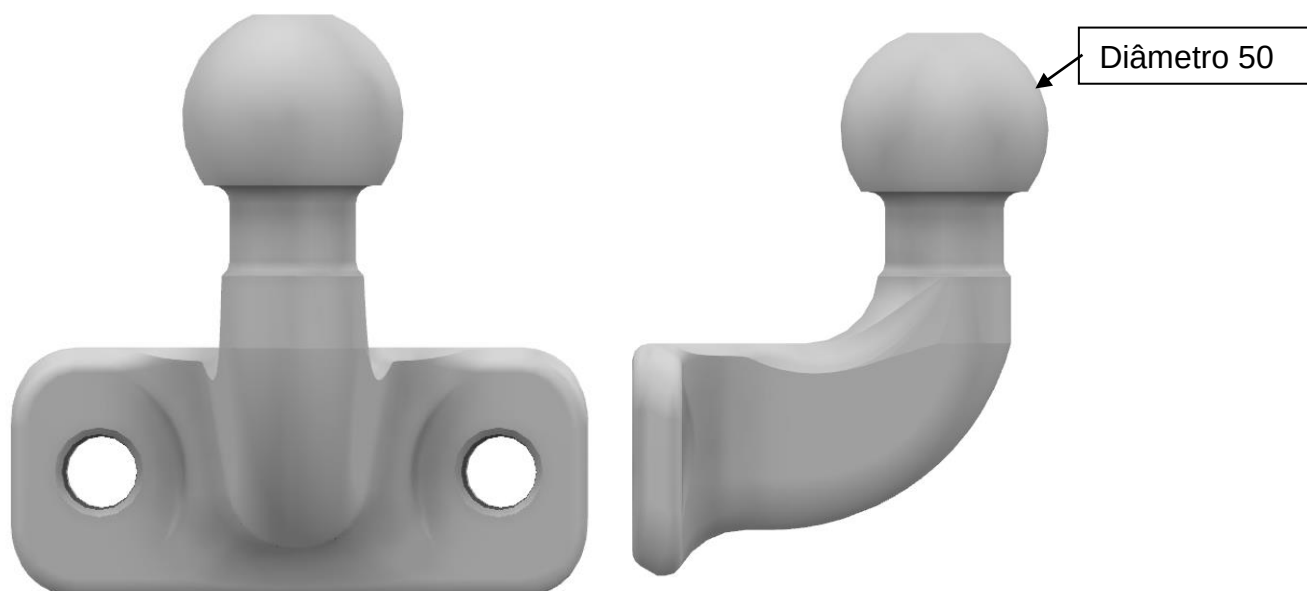
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

1.7.1.2. As rótulas

Rótula homologada: **511609868R**



Rótula homologada: **511125603R**

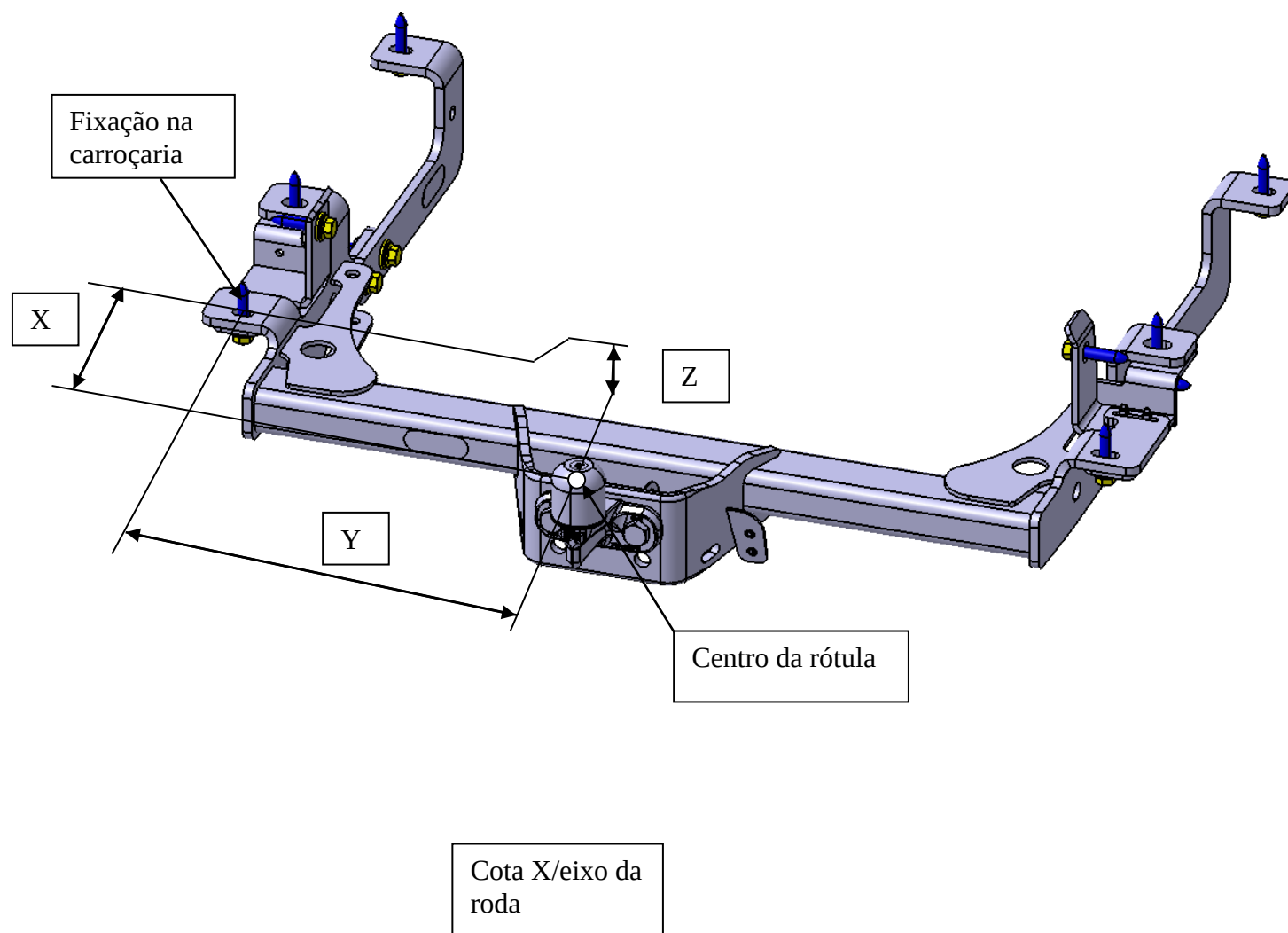


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 16/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

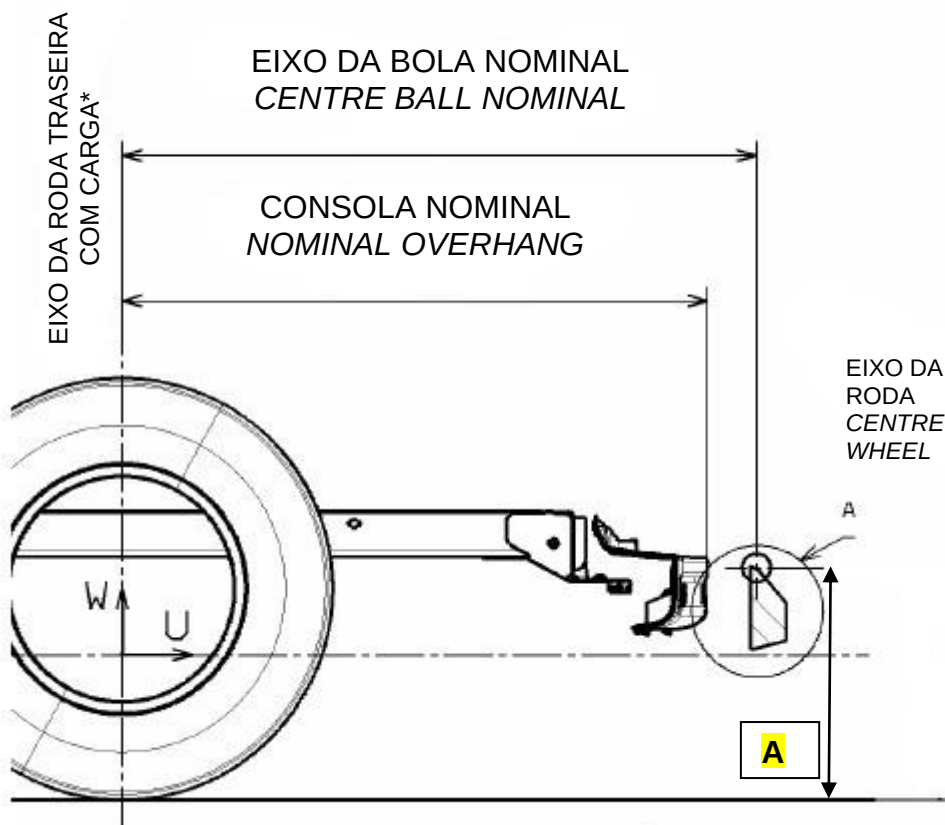
1.7.1.3. Cota do centro da rótula/fixação na carroçaria:



ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 16/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



VERSÕES FURGÃO	Cota X	Cota Y	Cota Z
TRACTION	255	440	13/19,6
VERSÕES CHASSIS-CABINA E CHASSIS-CABINA DUPLA	Cota X	Cota Y	Cota Z
TRACTION	197	464	146

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 16/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Cota do centro da bola/eixo da roda:

Designação	(mm)
ASSIETTES_XDD_F_TRS_3,5T_E2_EV	1205,96
ASSIETTES_XDD_F_TRABUS_TRS_4T_E2_ICE-EV	1207,80
ASSIETTES_XDD_F_TRS_3,5T_E3_EV	1206,01
ASSIETTES_XDD_F_TRABUS_TRS_4T_E3_ICE-EV	1207,97
ASSIETTES_XDD_F_TRS_4T_E3_EV	1206,27
ASSIETTES_XDD_F_TRS_4T_E2_EV	1206,16
ASSIETTES_XDD_UH_TRS_3,5T_E2_ICE-EV	1251,90
	1252,00
	1252,00
	1252,00
ASSIETTES_XDD_UH_TRS_4T_E2_ICE-EV	1252,40
	1252,10
ASSIETTES_XDD_UH_TRS_3,5T_E3_ICE-EV	1251,81
	1251,91
	1251,81
	1251,91
ASSIETTES_XDD_UH_TRS_4T_E3_ICE-EV	1252,21
	1252,01

Altura regulamentar da bola de gancho de reboque:



As alturas necessárias para a bola são cobertas com apenas 1 posição de bola:

- Altura máx. (A) para a bola → 420 mm/piso
- Altura mín. (A) para a bola → 350 mm/piso
- Esta medição é efetuada de forma física com a bola fixada ao veículo.
- O chapeiro deve respeitar esta altura e deslocar a bola, se necessário.

1.7.2. TOMADA DO GANCHO DE REBOQUE

1.7.2.1. Características da tomada do gancho de reboque

A tomada elétrica para o gancho de reboque, entregue como equipamento original, é do tipo de 13 pinos (consulte a página seguinte). Esta tomada também está disponível no pós-venda.

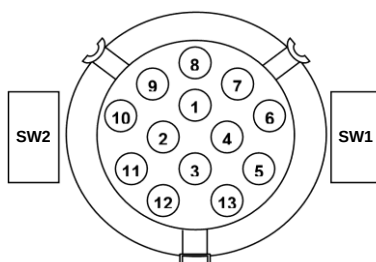
A tomada integra dois interruptores elétricos. Estes são ativados em função da abertura e do fecho da tampa da tomada do gancho de reboque.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 16/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

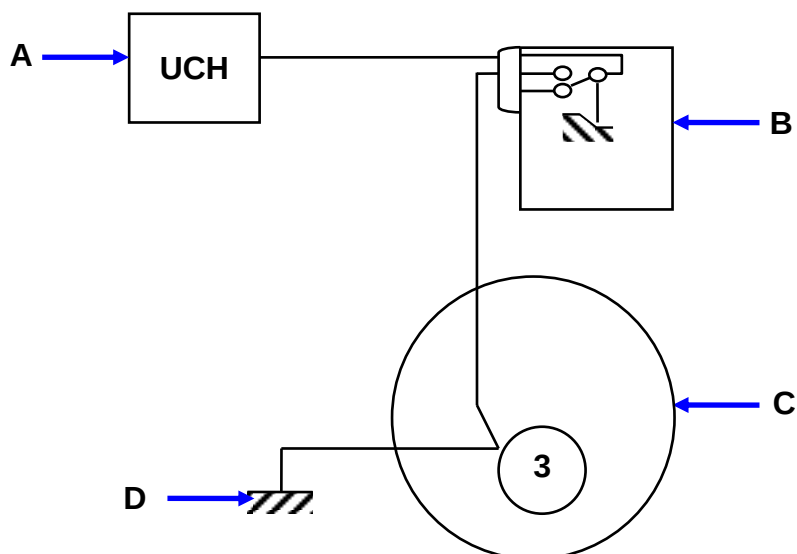
ATRIBUIÇÃO DAS VIAS DO CONECTOR



N.º da via	Atribuição
Via 1	Luz indicadora de direção esquerda
Via 2	Luz de nevoeiro traseira
Via 3	Ponto de massa (10 A máx.)
Via 4	Luz indicadora de direção direita
Via 5	Mínimo direito
Via 6	Luz de stop
Via 7	Mínimo esquerdo
Via 8	Luz de marcha-atrás
Via 9	Sem cabo
Via 10	Sem cabo
Via 11	Sem cabo
Via 12	Sem cabo
Via 13	Sem cabo (ponto de massa 10 A máx.)
SW1	Presença de atrelado
SW2	Desativação da luz de nevoeiro traseira

O interruptor **SW1** permite indicar aos calculadores do veículo a presença ou não do atrelado (consulte o esquema SW1 abaixo)

ESQUEMA ELÉTRICO SW1



ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

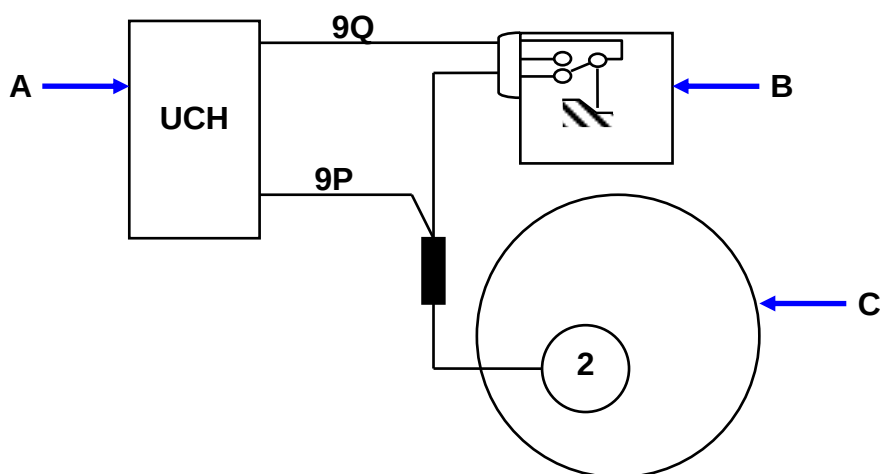
Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 16/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

A:	Unidade central do habitáculo (UCH)	C:	Tomada do gancho de reboque, via 3
B:	Interruptor SW1	D:	Ponto de massa
C:	Tomada do gancho de reboque, via 3		
D:	Ponto de massa		

O interruptor **SW2** permite que os calculadores do veículo desliguem automaticamente a luz de nevoeiro traseira (consulte o esquema SW2 abaixo).

ESQUEMA ELÉTRICO SW2



A:	Unidade central do habitáculo (UCH)	C:	Tomada do gancho de reboque, via 2
B:	Interruptor SW2		

Nota:

A atribuição dos pinos é normalizada.

1.7.2.2. Caso das versões "NÃO ATREM"

Para as versões NÃO ATREM:

- ✓ o critério é "NOTWD"
- ✓ as luzes adicionais devem ter relés.
- ✓ recomenda-se que o veículo seja equipado pela rede pós-venda.

1.7.2.3. Veículo sem preparação para gancho de reboque (caso específico dos mínimos)

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 16/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

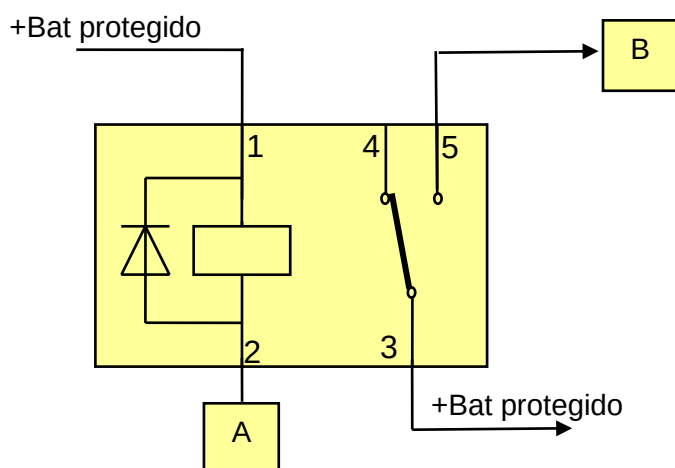
Os mínimos do atrelado não devem ser ligados diretamente à saída dedicada da USM (unidade central do motor).

Esta saída deve dispor de um relé equipado com um díodo de roda livre.

A título de exemplo, pode ser utilizada a seguinte referência Renault:

relé de 20 amperes, RENAULT referência 7700 414 484 (CARTIER referência 29 201 041).

O relé deve ser ligado da seguinte forma:



A: Saída de comando de mínimos UPC

B: Saída de mínimos de atrelado

ATENÇÃO: a alimentação do relé não deve derivar diretamente do +bateria.

Em determinadas versões de cablagem, o relé não está montado, mas o suporte de relé está presente e preparado.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 16/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.